猪周期：
成本、产能与价格

从一头猪的成本，理解价格中枢与周期波动

行业篇 | 资料截至2026.10.24 | 条件情景2027

行业篇26页 / 企业篇23页 / 附录8页　约57分钟

生猪养殖成本科普：一头120公斤猪的钱花在哪里

成本项目	元/公斤	元/头
仔猪	2.90	348
饲料	6.70	804
动保	0.30	36
人工	1.50	180
折旧	0.20	24
总部费用	0.80	96
合计	12.40	1488

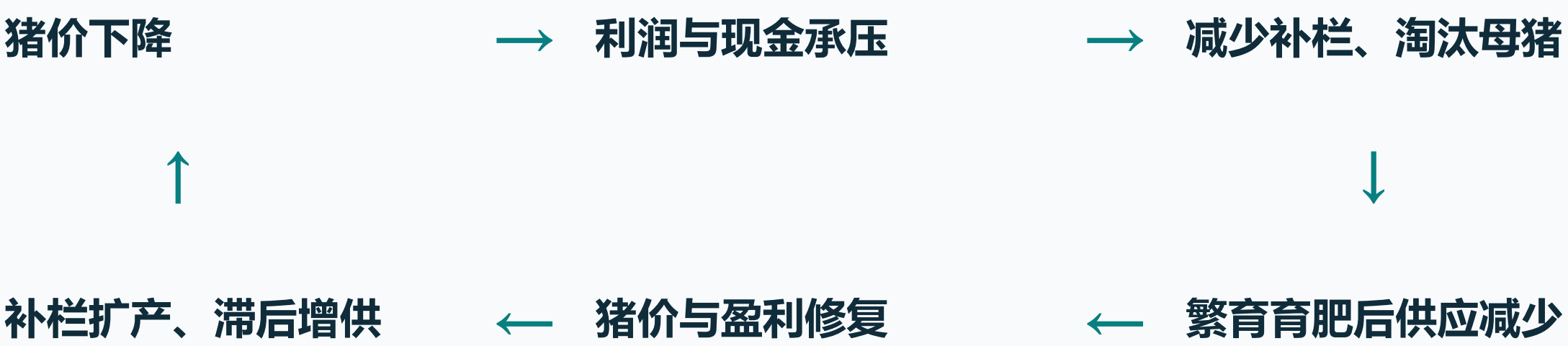


仔猪成本已含繁育阶段费用
本例属于神农披露口径

饲料约占54%，仔猪约占23%，六项合计12.4元/公斤

披露后换算：报告§3.1；参考[1]—[5]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

先看全图：低价怎样变成下一轮高价



效率、体重、资金与需求，会分别改变这条链上的不同环节

成本解释生产决策，时滞解释供应，供需共同解释价格

机制图：结构参考：上一期PPT第15—24页；本报告§3—§7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

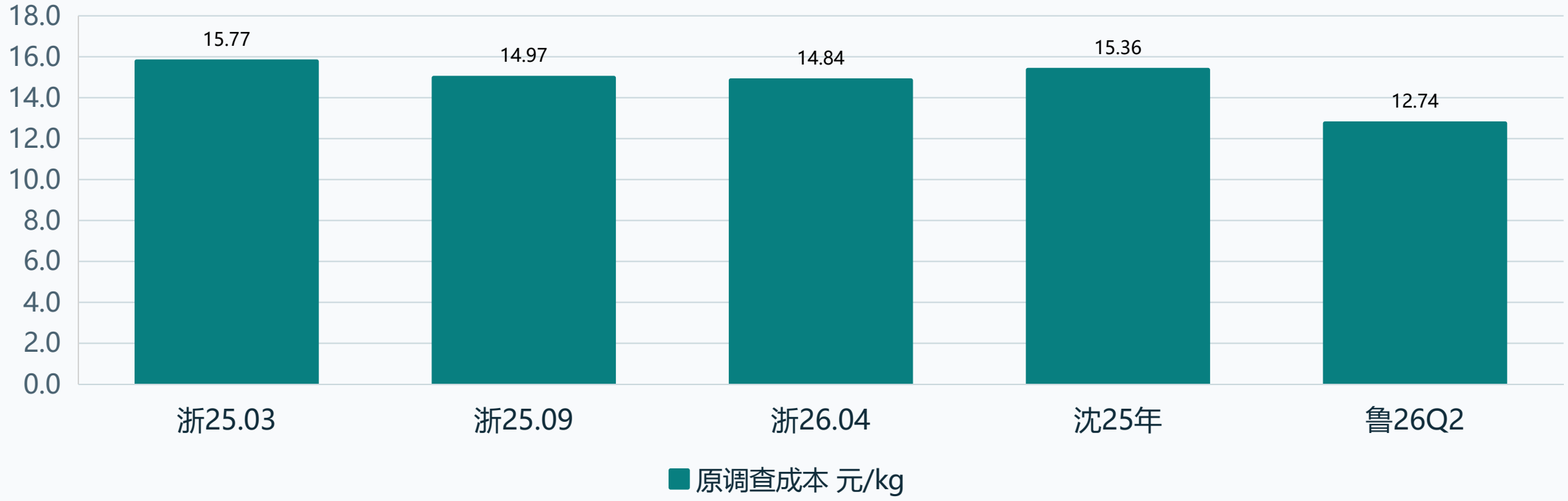
完全成本与现金支出

概念	包含内容	分析用途
生产成本	与生产阶段对应的投入	生产效率与过程比较
会计完全成本	生产投入及对应期间费用	同范围盈利判断
现金成本	实际付现及相关周转	短期流动性判断
经济成本	再加自有资本与家庭劳动机会成本	长期投入与退出判断

12.4减去直接列示折旧0.2，不能直接当完整现金成本

口径说明：报告§3.1、§3.5；参考[1]—[5]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

地区调查说明成本量级，尚不能给全国边际成本



原出栏重分别141.68、141.10、142.24、138.97、125.24kg；未强行统一

原调查/换算：报告§3.2；参考[6]—[10]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

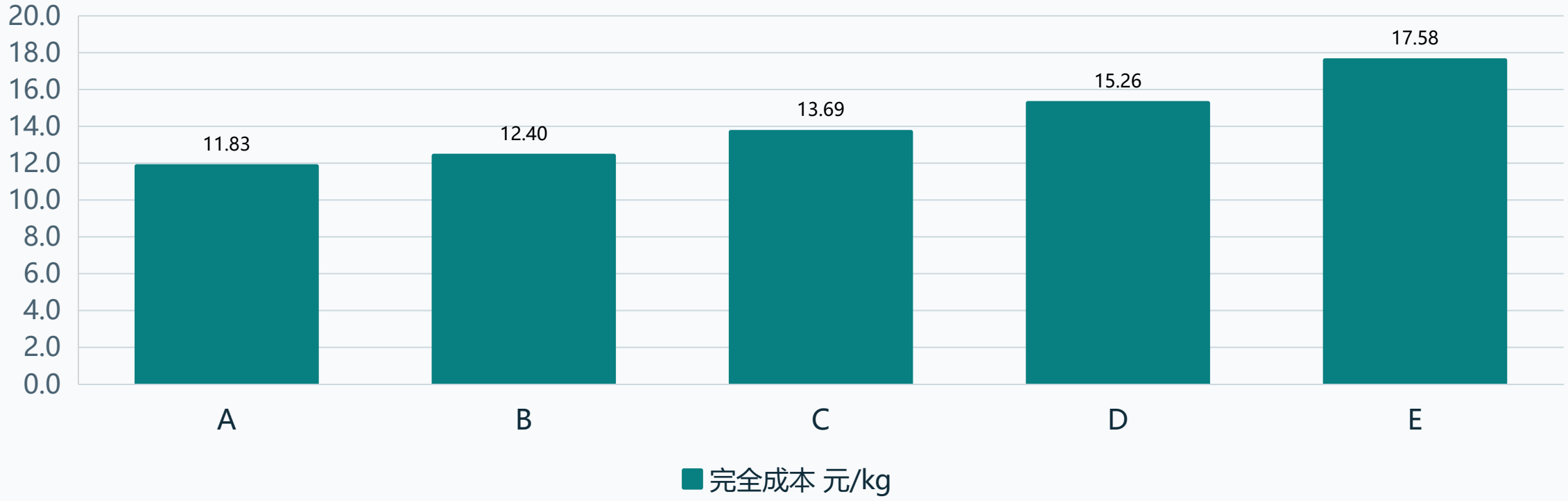
山东标准化预算与实际监测

2026Q2标准化120kg预算	自繁自育	外购仔猪
仔猪元/头	280	230
饲料元/头	900	900
其余项目合计元/头	275	240
总成本元/头	1455	1370
除120后元/kg	12.1250	11.4167
原文额外3%后元/kg	12.49	11.76

同一材料的实际规模场监测为125.24公斤、12.74元/公斤

原文预算：报告§3.3；参考[10]—[12]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

生产效率怎样改变成本



A—E是技术参数组合，尚未对应全国效率分位

技术情景计算：报告§3.4；参考[13]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

必要产能的成本，怎样形成正常猪价中枢

满足正常需求时，仍不可缺少的那一档产能

必要成本14.9元/kg：参照地区调查后的判断

正常权益回报：1000元/头 × 10% ÷ 120kg

14.9 + 0.8333 = 15.7333元/kg

14.9是研究设定；15.7333是这些条件下的长期中枢

设：14.9、1000、10%、120；算：+0.8333→15.7333。完整依据见备注/账本。

15.73元是中枢，为什么现货还能大幅偏离

长期中枢：补偿必要成本与正常资本回报

↓

短期低价：仍能付现、可以融资，供应未必退出

↓

短期高价：供应暂时不足，繁育与育肥无法立即补齐

↓

要估计幅度：继续算有效供给、需求与历史价格反应

只有中枢还无法给出阶段高点；下一步先判断退出，再算有效供给

算：15.73来自第8页；尚未给高点。后续有效供给与价格函数见第13—25页。

账面亏损，怎样才会变成供给减少

售价低于完全成本

↓

付现、现金储备、债务与融资

↓

减补栏 / 淘汰 / 转让 / 继续生产

↓

母猪、仔猪与后续有效供给

主体退出不等于猪场消失；要观察实际母猪与仔猪变化

机制图：报告§3.5、§13.1；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

PSY、MSY与母猪分母

MSY = PSY × 断奶后成活率 × 商品化比例 × 分母桥接因子

PSY：每母猪年提供的断奶仔猪数

MSY：统一母猪分母下的年度商品猪数

直接输入MSY后，相关成活和结构因子合并计入一次

年度出栏流量除以年末母猪存量，仅能作粗略量级参照

定义：报告§4.1；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

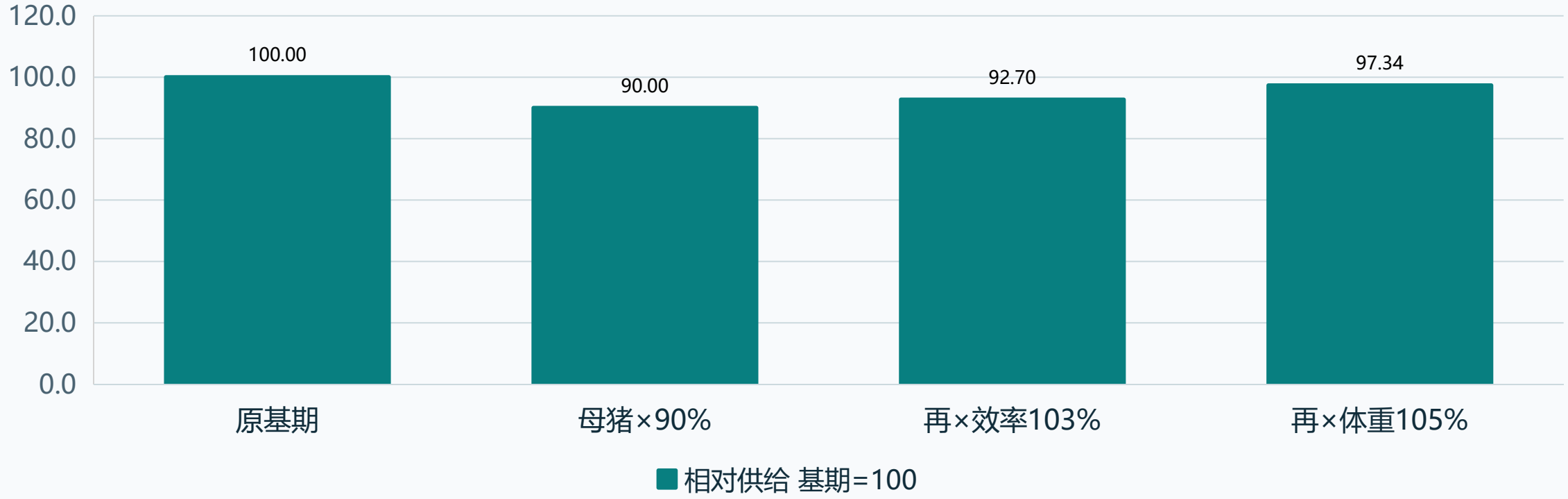
国际效率参照与有界追赶

参照	PSY	样本与分母
中国2025	23.40	经产母猪加权参照
神农2025	29.50	公司全年披露
北美2025	26.88 / 28.19	全部 / 已配母猪
法国2024	33.50	1345场生产母猪
丹麦2025	36.90	703场母猪年均值

23.4向32收敛，每年弥合差距6%，一年后为23.916

披露原值：报告§4.2；参考[14]—[21]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

母猪少10%，为什么有效供给可能只少2.665%



纯粹算术例：0.90 × 1.03 × 1.05 = 0.97335；不是本轮实际预测

假设→计算：报告§4.4；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

母猪何时减少，决定供应何时减少

母猪状态 / 生产决策	约10个月 →	2027商品猪供给
2026年3—5月	→	Q1
2026年6—8月	→	Q2
2026年9—11月	→	Q3
2026年12月—2027年2月	→	Q4

固定10个月是近似；另一设定为8—12个月、10/20/40/20/10%权重

时滞情景：报告§4.5、§7.6；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

数据覆盖与证据边界

2015.01—2026.09	可得月份	用途
完整日历	141	保留缺失
MARA活猪价格	138	同调查价格比较
NDRC生猪出场价	66	另列价格序列
全国绝对母猪数	55	同口径产能分析
旧监测分段指数	57	背景比较，单独存储
真实全国月度MSY	0	效率仅设情景

缺失数据保留为空，旧指数和全国万头数分开处理

数据计数：报告§2.1；数据china_history.csv；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

历史去化阶段与价格窗口

母猪去化阶段	母猪变化	NDRC窗口价格涨幅	默认校准
2015—2016	−10.21%	MARA背景对照	否
2018—2019	−44.06%	非瘟特殊冲击	否
2021.06—2022.04	−8.48%	+105.32%	是
2022.12—2024.04	−9.20%	+44.67%	是

两个现代去化阶段提供有限的条件校准样本

历史描述计算：报告§6.1；参考[23]—[39]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

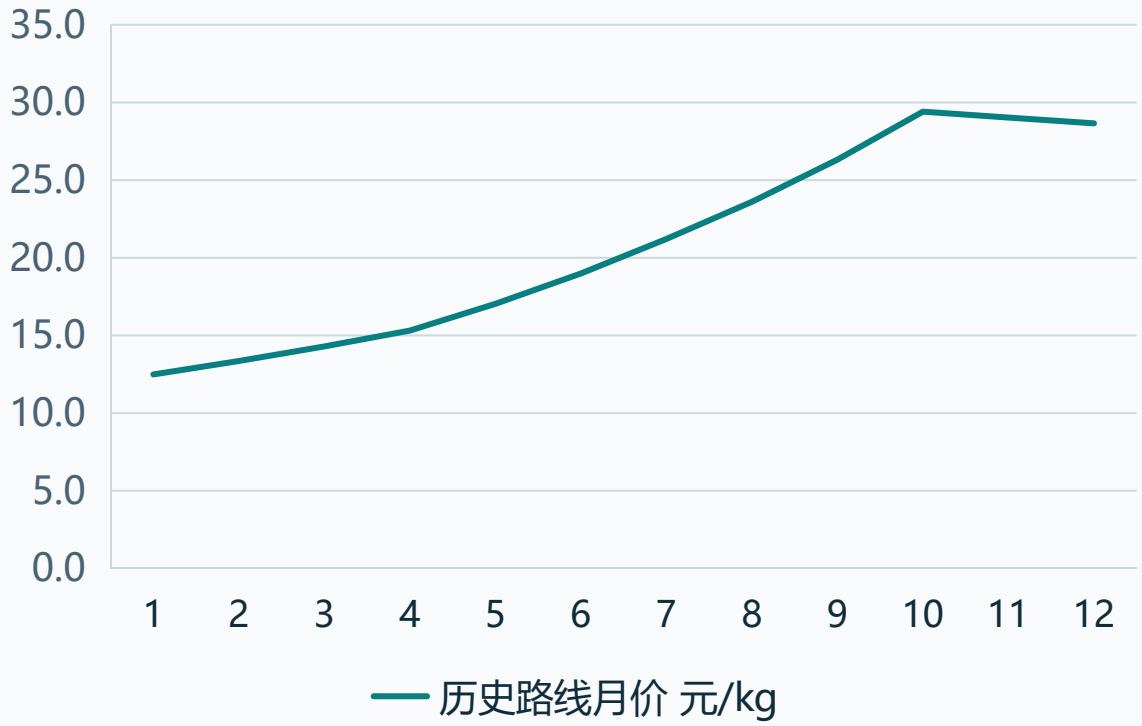
历史路线：20.81元年均价怎样计算出来

观测锚：11.36元/kg

历史系数β = 7.593232

月价 = 11.36 × E月^(-β)

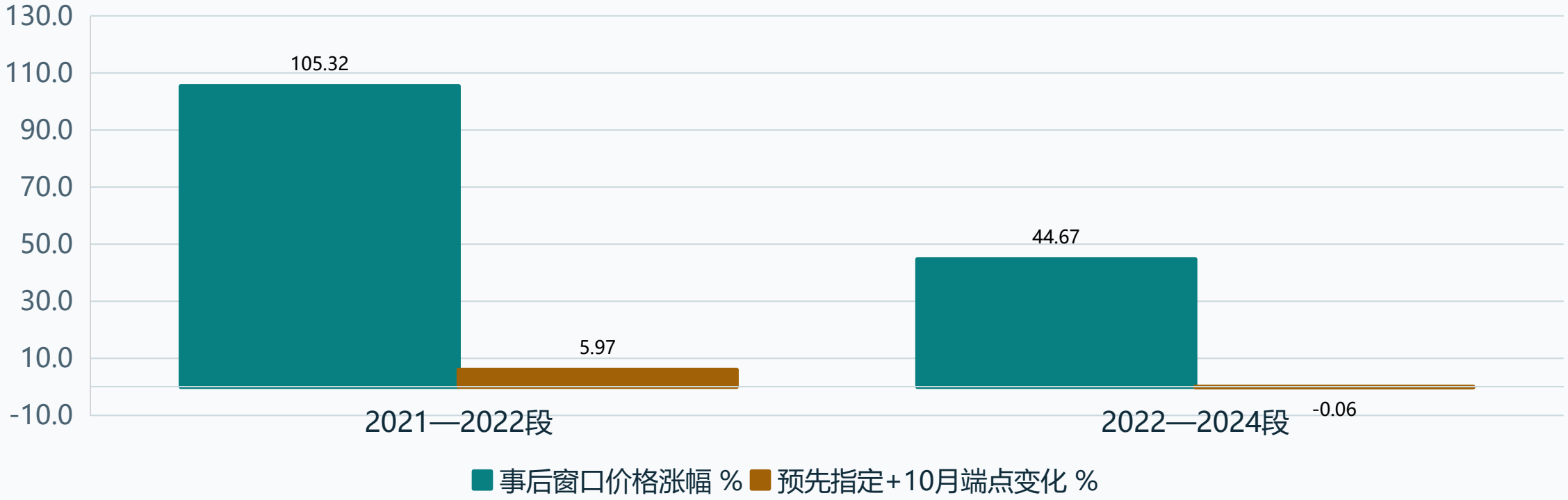
12月E≈0.8853 → 月价28.65
12个月取均值 → 20.8082



先逐月计算，再平均：2027年均20.8082元；并非成本中枢乘上一个任意涨幅

观：2026-08活猪11.36；设：历史MSY增2%；算：β7.5932与逐月年均。

历史窗口振幅，能代表固定时点预测吗



同一阶段换成严格端点，结果显著不同；历史高价不能直接当预测结论

历史端点计算：报告§6.4—§6.6；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

有效供给、需求与零售传导

总供给比Q = (1−进口份额) × E + 进口份额 × 进口增长因子

供需比z = Q / 需求趋势因子D

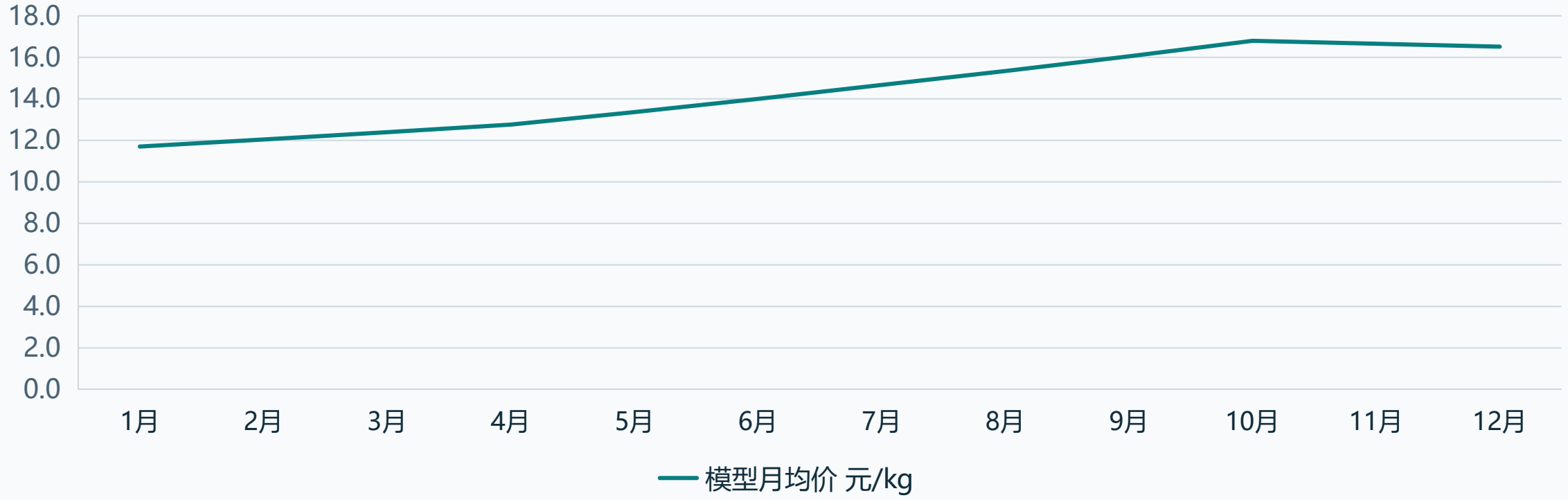
零售猪肉价$R = R_0 \times z^{(-1/\varepsilon)}$

活猪价$P = P_0 + \lambda \times (R - R_0)$

ε=0.374为年度家庭需求先验，λ=0.75为绝对价差传导假设

模型闭合假设：报告§7.1；参考[40]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

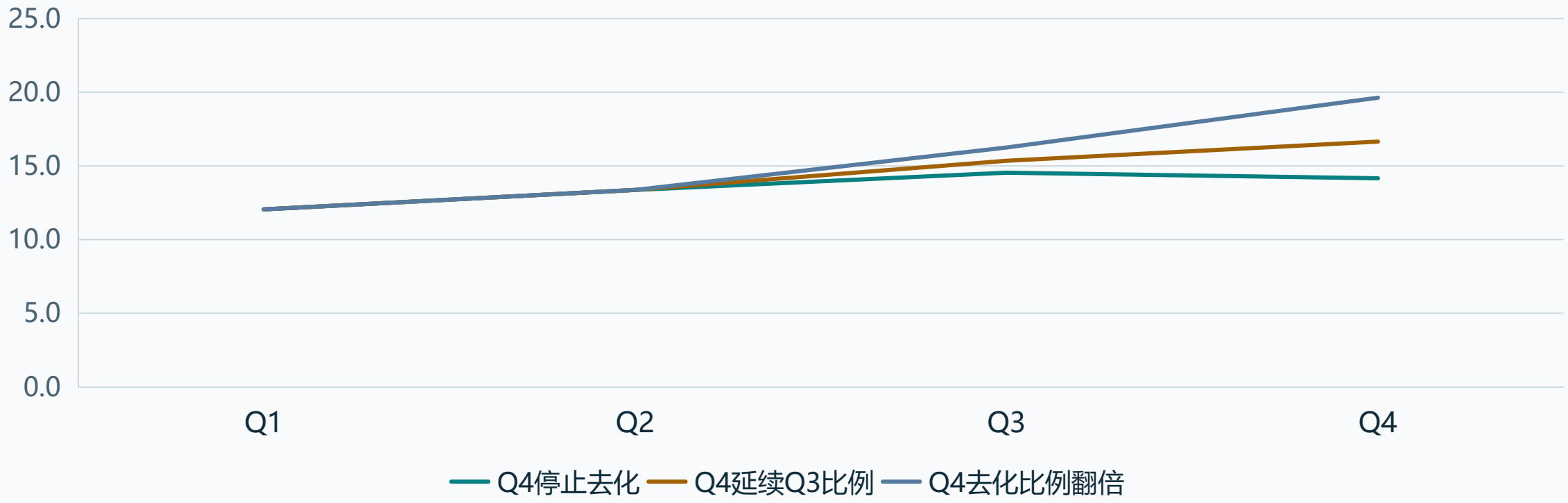
2027需求路线月度价格



Q1 12.05，Q2 13.37，Q3 15.35，Q4 16.65，全年14.36元/kg

情景计算：报告§7.2；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

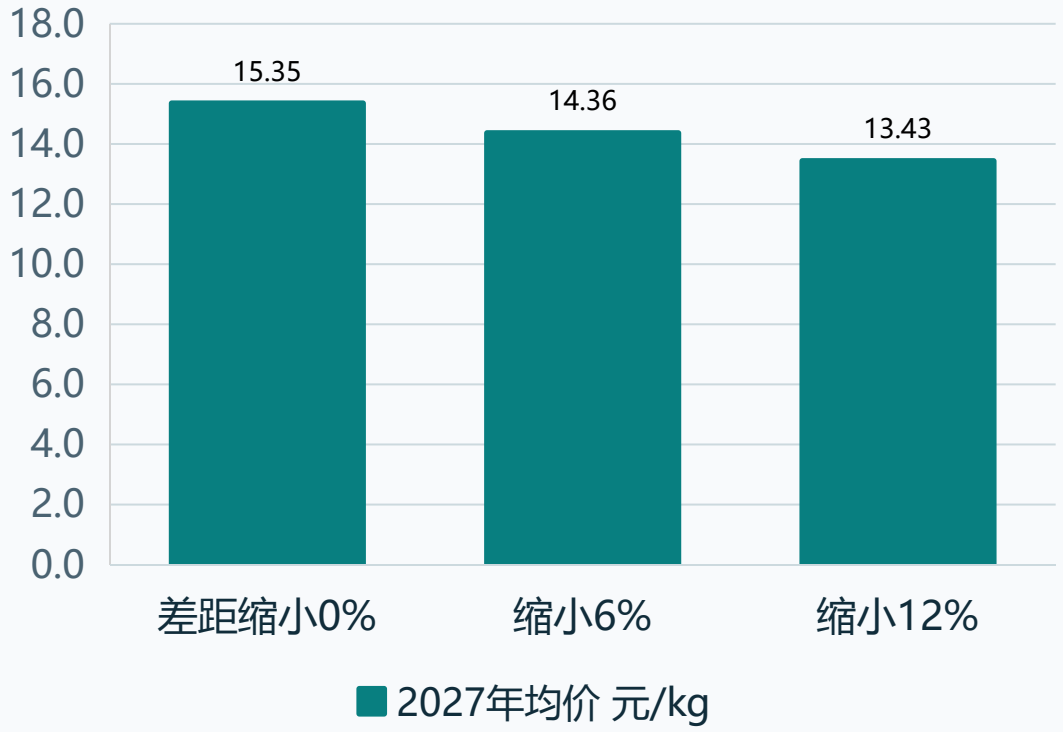
去化速度主要影响下半年

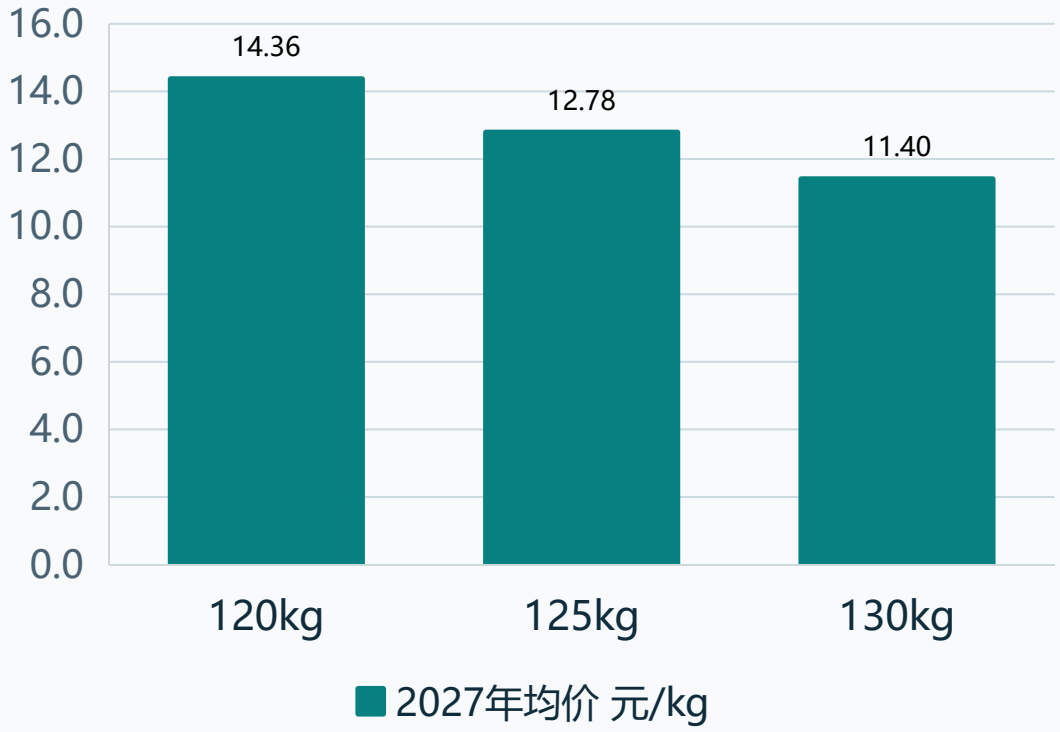


三组全年均价分别为13.53、14.36、15.32元/kg

情景敏感性：报告§7.3、附录A；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

效率与体重，会把同一去化幅度改写多少

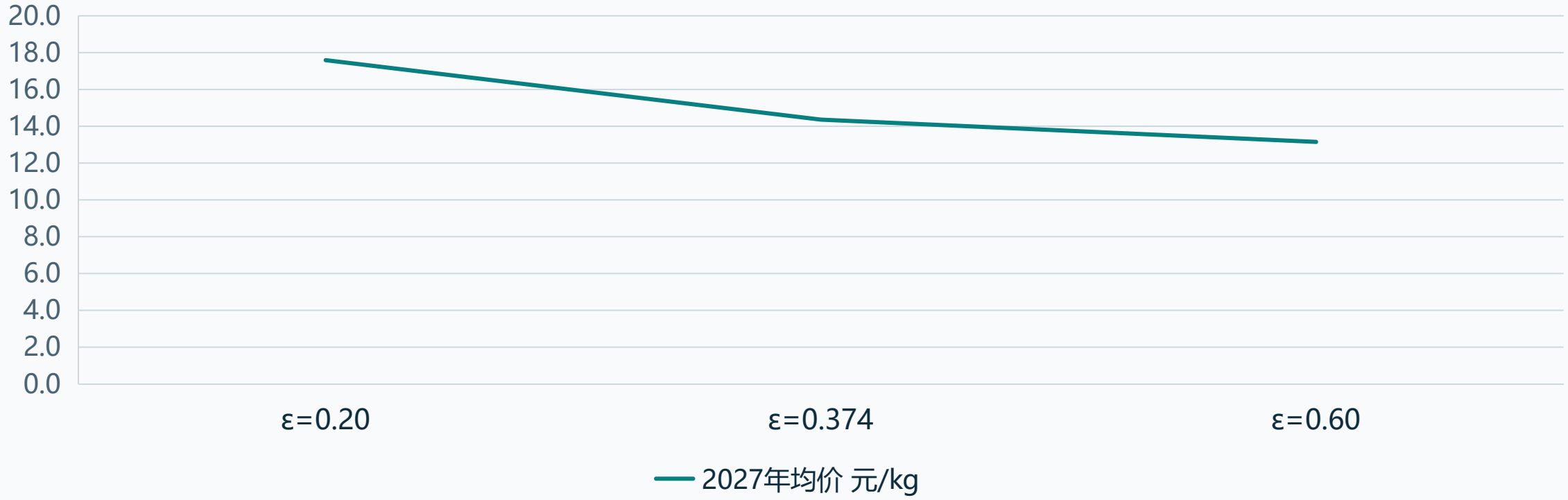




一次只改一个输入；其他设定沿用需求路线参照，非统计置信区间

情景敏感性：报告§7.4；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

供应相同，需求反应假设也会改变猪价



0.374为年度家庭需求先验；换成月度活猪响应，需要额外验证

情景敏感性：报告§7.5、§7.7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

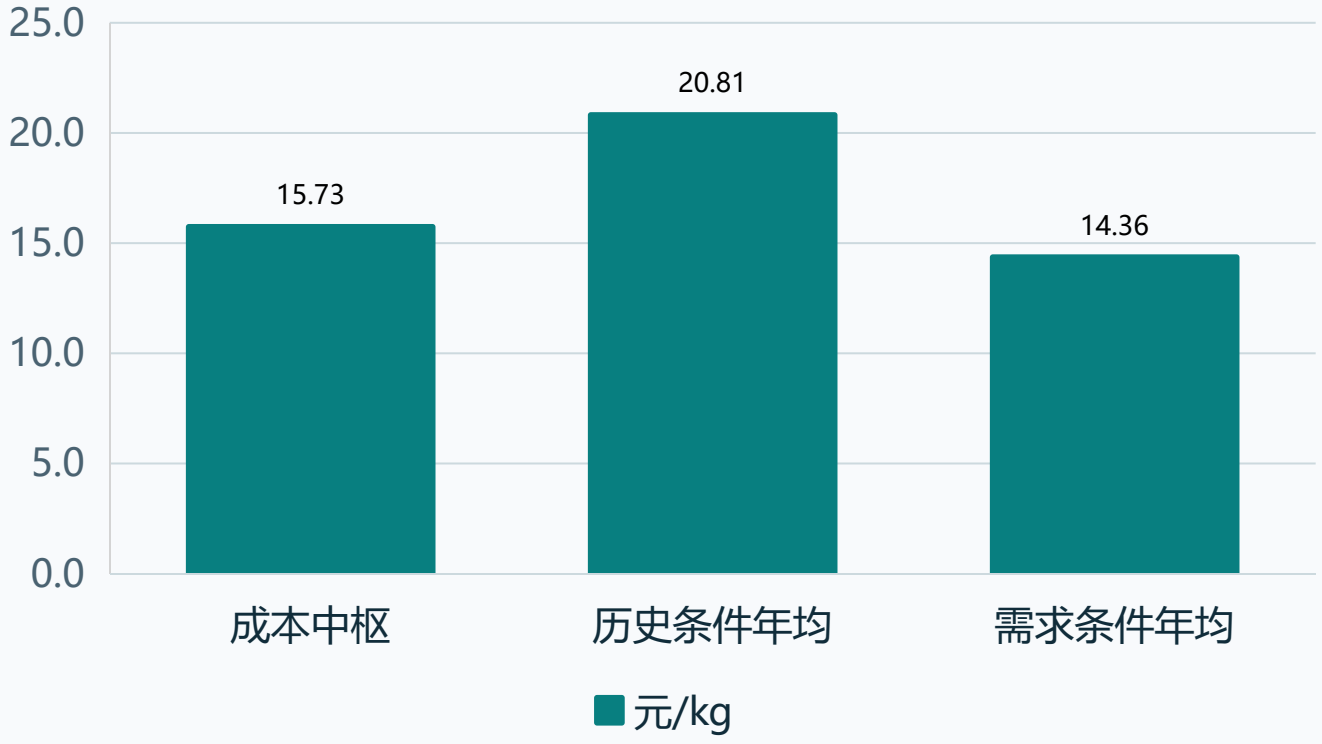
时滞与价格锚的选择

条件	2027年均价元/kg
固定8个月	14.99
固定10个月	14.36
固定12个月	13.84
8—12个月分布滞后	14.43
观测价格锚	14.36
政策数量及成本价格假设锚	15.97

政策锚还需同步平移零售锚，保持绝对传导关系一致

情景敏感性：报告§7.6、§7.8；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

价格结果汇总：20元在什么意义下使用



下一部分：全年20元

源报告的整值演算输入
接近历史条件年均20.81
不等于已证实的预测

中枢与年度均价各有所问
三条结果不能直接平均

20元仅为接近历史条件结果的整值演算情景；不是由15.73推导的高点

算：中枢15.73/历史年均20.81/需求年均14.36；设：20仅为整值演算。

行业篇小结：观察什么，怎样修正判断

成本与资本回报，决定正常中枢的解释框架

母猪 × 效率 × 重量，决定有效供给

时滞、需求与价格锚，决定阶段价格路径

持续观察仔猪出生、饲料、重量、需求与进口

行业篇到此完整结束 | 剪辑可在本页结束后切断

回顾：本报告行业分析与公开资料汇总；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。